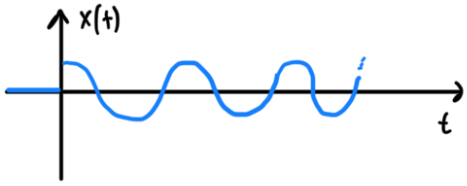
Lezione 11 - 22/03/2024

Completiamo l'esercizio che stavamo facendo ieri

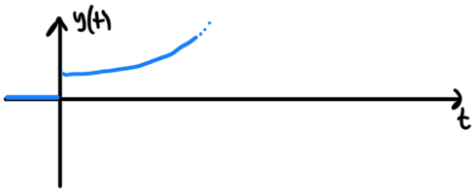
$$x(t) = \sin(t+2)\,1(t)$$
$$y(t) = e^{t}\cdot 1(t)$$



$$z = x * y$$

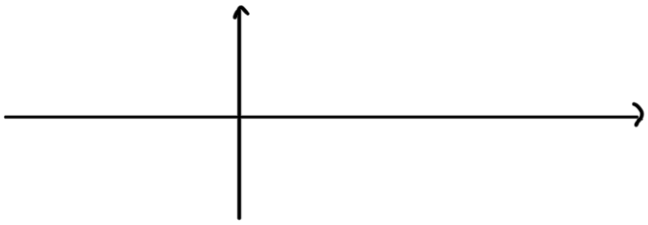
$$z = \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(u+2)\,1(u)\,e^{t-u}\,1(t-u)\,du$$

$t-u>0$
$t>u$
$u<t$



$$= \int_{0}^{t} \sin(u+2)\,e^{t-u}\,du$$

PRESENZA GRADINO



Es 5

Il segnale $z(n) = \sum_{k=-\infty}^{n-1} 3^k$ è esprimibile tramite una **convoluzione discreta** z(n)=x*y(n). Identificare i segnali x(n) e y(n)

$$z(n) = \sum_{k=-\infty}^{n-1} 3^k \overset{?}{=} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)\,y(n-k)$$

PER QUALCHE $x(k), y(k)$ $\mathcal{L}^1$

SOL. LA FUNZIONE INDICATRICE È $1_0(k-(n-1)) = 1_0(n-1-k) = 1_0(n-k-1)$

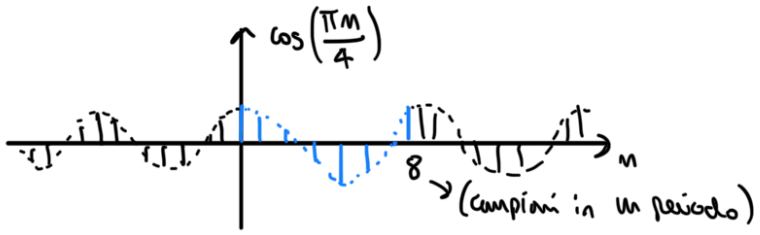
QUINDI, $z(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 1_0(n-k-1)\,3^k$; PERTANTO: $x(n) = 3^k$
$y(n) = 1_0(n-1)$

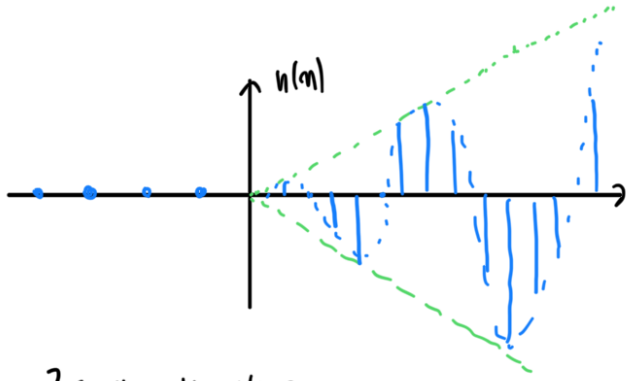
Es 1

Discutere la **stabilità** di un filtro avente come risposta impulsiva

1. $h(n) = n \cos(\pi\, n/4)\, 1_0(n)$
2. $h(t) = e^{-t} \cos(2t)\, 1(t)$

1. BIBO STABILITÀ DI $h(n) = n \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right) 1_0(n)$



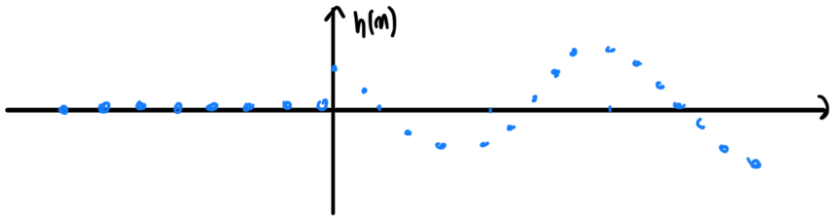


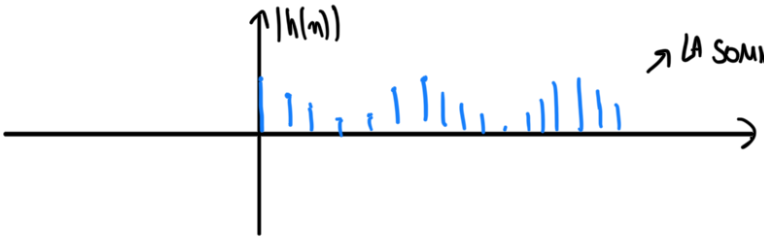
È REALE QUESTA RISPOSTA? SÌ, NON HO VALORI COMPLESSI

È CAUSALE $h(n)$? NO, PERCHÉ VALE 0 A TEMPI NEGATIVI

È BIBO-STABILE IL SISTEMA? NO PERCHÉ $h(n)$ DIVERGE (si vede dal grafico)

E SE $h(n)$ FOSSE $h(n) = \cos\left(\frac{\pi}{4} n\right) 1_0(n)$?



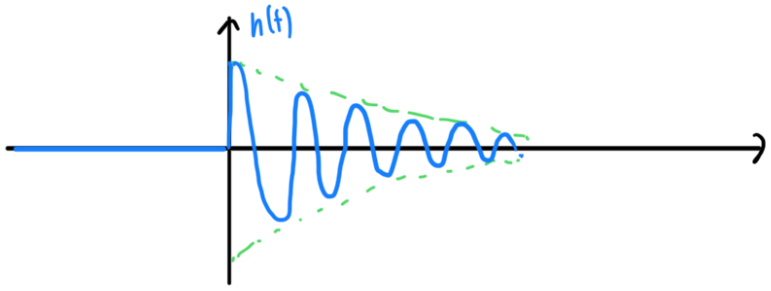


→ LA SOMMA DI TUTTI QUESTI VALORI È ∞

SICCOME $\sum_{n=0}^{\infty} |h(n)| = \infty$ NON È BIBO - STABILE

Affinché sia Bibo stabile la serie dei valori assoluti si deve spegnere e anche abbastanza rapidamente

2. BIBO - STABILITÀ DI $h(t) = e^{-t}\cos(2t)\,1(t)$



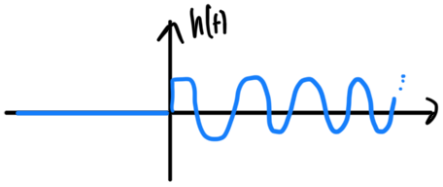
h(t) È UN SISTEMA...

- REALE? SÌ PERCHÉ NON SONO PRESENTI VALORI COMPLESSI
- CAUSALE? SÌ, PERCHÉ VALE 0 PER TEMPI NEGATIVI
- BIBO - STABILE?

$$L_m = \int_{-\infty}^{+\infty} \left|e^{-t}\cos(2t)\,1(t)\right| dt = \int_0^{+\infty} e^{-t}\left|\cos(2t)\right| dt \le \int_0^{+\infty} e^{-t}\, dt = \left[-e^{-t}\right]_0^{+\infty} = 1$$

abbiamo trovato un upper bound, quindi abbiamo dimostrato che è limitato

DOMANDA: e se $h(t) = \cos(2t)\,1(t)$?



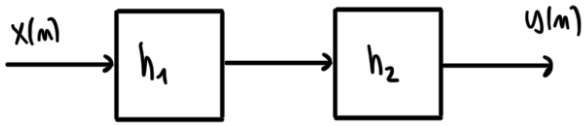
- REALE? SÌ
- CAUSALE? SÌ
- BIBO - STABILE? NO PERCHÉ IL SEGNALE NON SI SPEGNE

Es 2

Il segnale $x(n) = \delta(n) - a\,\delta(n-1)$ è dato in pasto alla **cascata** di due filtri $h_1(n) = \sin(8n)$ e $h_2(n) = a^n\, 1_0(n)$ con $|a|<1$.

Si chiede

1. Se la cascata sia una trasformazione BIBO stabile
2. L'uscita del sistema y(n).



$x(n) = \delta(n) - a\,\delta(n-1)$

$h_1(n) = \sin(8n)$

$h_2(n) = a^n 1_0(n) \qquad |a|<1$

1) BIBO - STABILE?

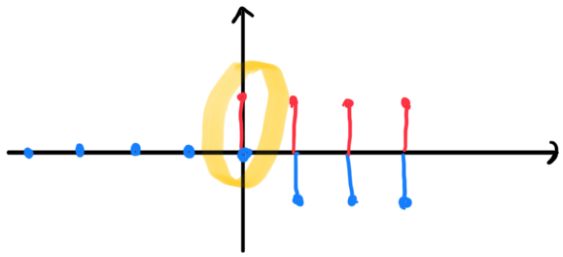
2) USCITA $y(n) = ?$

SOL. PER LA PROPRIETÀ DELLA SERIE DEI FILTRI $h(n) = h_1(n) * h_2(n)$

$$y(n) = x * h_1 * h_2 (n)$$

CONVIENE FARE $(x * h_2) * h_1(n)$ PER LA FORMA DEI SEGNALI

$$z(n) = x * h_2(n) = h_2(n) - a h_2(n-1)$$
$$= a^n 1_0(n) - a a^{n-1} 1_0(n-1)$$
$$= a^n \left(1_0(n) - 1_0(n-1)\right)$$
$$= a^n \delta(n) = \delta(n)$$



A TEMPI POSITIVI : $1-1=0$

A TEMPI NEGATIVI : 0

A TEMPO NULLO 1

} È UNA DELTA!

$$y(n) = \delta * h_1(n) = h_1(n) = \sin(8n)$$

NON SI VEDE SE È BIBO STABILE DALL'USCITA. MA OSSERVO h_1 E h_2

- h_1 È BIBO STABILE? NO, È UN SENO CAMPIONATO
- h_2 È BIBO STABILE? SI

LA LORO COMPOSIZIONE SARÀ BIBO? NO, perché uno dei 2 non lo è